

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES



Facultad de sistemas mercantiles.

Ingeniería en software.

Autor:

Joel Solano

Materia:

Probabilidades y Estadística

Directora:

Ing. Luz Marina Aguirre Paz

Análisis probabilístico de fallos en un sistema de software

Caso propuesto:

Una aplicación web de una institución financiera presenta fallos en sus servicios críticos. Los reportes técnicos de mantenimiento señalan tres posibles eventos:

- Evento A: Fallo en el servidor principal. Probabilidad: 0,15.
- Evento B: Error en el módulo de autenticación de usuarios. Probabilidad: 0,10.
- Evento C: Caída en la base de datos. Probabilidad: 0,08.

Se conoce además que:

- Si ocurre el evento A, aumenta la probabilidad del evento C a 0,30.
- La ocurrencia de B y C al mismo tiempo tiene probabilidad conjunta de 0,05

1. Planteamiento de los sucesos

Sea el espacio muestral asociado a los fallos de la aplicación:

- A = Ocurre un fallo en el servidor principal, $P(A) = 0,15$
- B = Ocurre un fallo en el módulo de autenticación, $P(B) = 0,10$
- C = Ocurre una caída en la base de datos, $P(C) = 0,08$

Además:

- Probabilidad condicional: $P(C | A) = 0,30$
- Probabilidad conjunta de B y C: $P(B \cap C) = 0,05$

2. Cálculos probabilísticos

Probabilidad de que ocurra al menos un fallo

$$P(\text{exactamente uno}) = P(A \cap B^c \cap C^c) + P(A^c \cap B \cap C^c) + P(A^c \cap B^c \cap C)$$

- $P(A \cap B^c \cap C^c) = 0,0945$
- $P(A^c \cap B \cap C^c) = 0,0395$
- $P(A^c \cap B^c \cap C) \approx 0$ (C casi siempre ocurre junto con A o B)

Probabilidad condicional de C dado A

$$P(C|A) = 0,30$$

Probabilidad conjunta de B y C

$$P(B \cap C) = 0,05$$

3. Interpretación de resultados

- La probabilidad de al menos un fallo crítico es 22,5%, lo que indica que casi 1 de cada 4 operaciones puede verse afectada.
- La probabilidad de ocurrencia de un solo fallo es baja ($\approx 13,4\%$), mostrando que los fallos tienden a combinarse, especialmente C con A.
- La caída de la base de datos está fuertemente condicionada por el fallo del servidor (30%), por lo que mejorar la disponibilidad del servidor incrementa la confiabilidad global.
- La probabilidad conjunta de B y C (5%) muestra que la autenticación y la base de datos pueden fallar simultáneamente, afectando servicios críticos.

4. Conclusiones

1. Los fallos más críticos se producen por la interacción entre servidor y base de datos, afectando significativamente la confiabilidad del sistema.
2. La institución debe implementar redundancia y monitoreo proactivo en servidores y base de datos para minimizar riesgos.
3. Los fallos simultáneos son más problemáticos que los aislados, por lo que se requieren estrategias de prevención y recuperación rápida.
4. Este análisis probabilístico permite estimar riesgos y diseñar planes de contingencia más eficientes, aumentando la confiabilidad de la aplicación web.